# Segunda Ley de Newton — aplicaciones

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

*Aplicación de F=ma con DCL, problemas combinados de fuerzas y cinemática, estrategia GUESS encadenado.*

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

**Fuente:** Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 313–323. Consultar el original (PDF).

## Del diagrama a la ecuación

La segunda ley se aplica a un cuerpo o sistema de masa constante, en un marco inercial:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Primero se identifican las fuerzas; después se suman sus componentes. No se multiplica una fuerza aislada por la masa ni se supone que la fuerza aplicada sea necesariamente la resultante.

En una dimensión:

$$F_{1x} + F_{2x} + \cdots = ma_x$$

El signo de cada componente proviene del eje. Para un cuerpo extendido, la ecuación describe el movimiento del centro de masa; el equilibrio completo puede requerir también balance de torques.

## Equilibrio y aceleración

| Resultante | Qué permite afirmar |
|---|---|
| Cero | La velocidad permanece constante; puede ser cero o no |
| Hacia la derecha | La aceleración apunta a la derecha; la velocidad inicial todavía importa |
| Variable con el tiempo | La aceleración puede variar; no se aplican automáticamente las ecuaciones de aceleración constante |

Bigler llama equilibrio estático al caso de reposo y equilibrio dinámico al de velocidad constante. En esta unidad usamos esa distinción para la traslación del sistema elegido.

## Ejemplos originales de fuerzas opuestas

Para el carro de 35 kg sometido a una resultante de $+50$ N:

$$a_x = \frac{50}{35}\,\text{m/s}^2 \approx +1{,}43\,\text{m/s}^2$$

En el juguete de 0,60 kg, Jamie tira hacia la izquierda con 40 N y Edward hacia la derecha con 60 N. Elegimos derecha positiva:

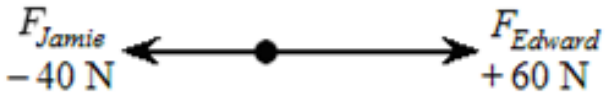



*Diagrama del juguete tirado en sentidos opuestos.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 314. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

$$F_{\text{neta},x} = -40 + 60 = +20\ \text{N}$$

$$a_x = \frac{20}{0{,}60} \approx +33{,}3\ \text{m/s}^2$$

El diagrama incluye las fuerzas sobre el juguete. Las fuerzas que el juguete ejerce sobre cada niño no se agregan a esa misma suma.

## Conectar fuerzas con cinemática

Un carro de libros de 75 kg parte del reposo. Actúa una **resultante constante** de 100 N y se pregunta cuánto se desplaza hasta llegar a 4,0 m/s.

$$a = \frac{100}{75} = \frac{4}{3}\ \text{m/s}^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x \quad \Rightarrow \quad \Delta x = \frac{16}{2(4/3)} = 6{,}0\ \text{m}$$

No se necesita conocer el tiempo para usar esa ecuación. Si se quiere comprobarlo, $t = v/a = 3{,}0$ s y $\Delta x = at^2/2 = 6{,}0$ m.

**Nota de adaptación** · En revisión

**Origen del pasaje:** Tabla y redondeo del ejemplo original. Consultar Bigler, p. 315.

El enunciado y la operación usan 75 kg, pero la tabla de datos imprime 5 kg. Se conserva 75 kg, compatible con la aceleración y el resultado. También se mantienen cifras de guarda: usar 1,3 m/s² antes del último paso cambia ligeramente la cuenta, aunque el resultado escolar siga siendo aproximadamente 6 m.

## Fuerza aplicada y fricción no son la misma incógnita

El bloque de 5,0 kg pasa del reposo a 6,0 m/s en 1,5 s mientras una fricción de 2,0 N se opone al deslizamiento. Se supone aceleración constante y fuerza aplicada horizontal.

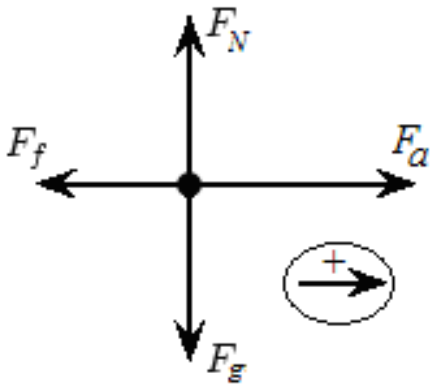



*Diagrama del bloque acelerado sobre el suelo.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 317. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

$$a_x = \frac{6 - 0}{1{,}5} = 4{,}0\ \text{m/s}^2$$

$$F_a - 2 = 5(4) \quad \Rightarrow \quad F_a = 22\ \text{N}$$

La resultante es 20 N, pero la fuerza aplicada es 22 N. El balance vertical justifica normal y peso iguales en este caso; no intervienen en la suma horizontal.

## Ejercicios del original, pp. 319–323

Resolvé antes de consultar los controles. Los resultados utilizan $g = 10\ \text{m/s}^2$ y los supuestos indicados en el libro.

| Ejercicio adaptado | Control de resultado |
|---|---|
| Canoa: 225 N y 165 N, ambas al este | 390 N al este |
| Canoa: 225 N al oeste y 165 N al este | 60 N al oeste |
| Perros: 135 N y 143 N al este, 153 N al oeste | 125 N al este; con trineo y conductor de 250 kg, $a = 0{,}50\ \text{m/s}^2$ |
| Disco: resultante 10 N y aceleración 50 m/s² | Masa 0,20 kg |
| Caja de 12 kg: 15 N netos durante 6,0 s desde reposo | Rapidez 7,5 m/s |
| Carro de 0,60 kg: 1,2 m en 4,0 s desde reposo, aceleración constante | $a = 0{,}15\ \text{m/s}^2$; resultante 0,090 N |
| Persona de 44 kg quieta sobre una o dos balanzas | Peso 440 N; reparto igual: 220 N por balanza |
| Astronauta de 70 kg con aceleración 0,36 m/s²; nave de $10^4$ kg | Fuerza de módulo 25,2 N; nave $0{,}00252\ \text{m/s}^2$ en sentido opuesto |
| Desde reposo hasta $v$ en tiempo $t$, masa constante | Resultante media $mv/t$; constante si lo es la aceleración |
| Estudiante de 60 kg: de 0 a 16 m/s en 4 s | 240 N netos |
| Elevar 60 kg con aceleración 2 m/s² | Fuerza aplicada 720 N; resultante 120 N |
| Aparato que pesa 400 N en Tierra; campo en Mercurio de 3,6 N/kg | Masa 40 kg; peso 144 N |
| Caja de 500 kg: empuje 1 200 N y aceleración 0,5 m/s² | Rozamiento 950 N opuesto al empuje |

**Comprobación propia:** en el ejercicio de elevar 60 kg, restá el peso a la fuerza aplicada. Si usás 120 N como fuerza total hacia arriba, el balance no produce la aceleración pedida.

## Método de resolución

Elegí sistema y ejes, dibujá las fuerzas, escribí su suma y reconocé qué cantidad falta. Si necesitás aceleración, podés obtenerla de una relación cinemática compatible con el modelo. Al terminar, comprobá signos, unidades y que la fuerza encontrada sea aplicada o neta según lo que se preguntó.